

2023 年实变函数期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一.

- (1) 证明 Egoroff 定理: 设 $m(E) < +\infty$, f_n, f 为 E 上几乎处处有限的可测函数, 且 $f_n \rightarrow f$ a.e. 于 E . 则对任意 $\varepsilon > 0$, 存在可测集 $F \subset E$, $m(E \setminus F) < \varepsilon$, 使 f_n 在 F 上一致收敛于 f .
- (2) 证明 Lebesgue 测度的内正则性: 设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 可测, 则

$$m(E) = m_*(E) = \sup\{m(K) : K \subset E, K \text{ 为紧集}\}.$$

二. 设 $\{f_n\}$ 为 $[0, 1]$ 上的可测函数列, 满足 $\int_0^1 |f_n|^2 dm \leq M$ ($n = 1, 2, \dots$). 回答以下两问:

- (1) 若 $f_n \rightarrow 0$ 依测度, 证明 $\int_0^1 |f_n| dm \rightarrow 0$;
- (2) 若只知 $f_n \rightarrow 0$ a.e., 上述结论是否仍成立? 证明或举出反例; 并由此说明 $\int_0^1 |f| dm$ 与 $\int_0^1 |f|^2 dm$ 之间的关系.

三. 设 $1 < q < r < +\infty$. 证明以下三问:

- (1) $L^q[0, 1] \cap L^r[0, 1]$ 上 $\|g\| = \max\{\|g\|_{L^q}, \|g\|_{L^r}\}$ 是范数;
- (2) 三角不等式 $\|g + h\| \leq \|g\| + \|h\|$;
- (3) 设 $q < p < r$ 且 $\frac{1}{p} = \frac{\theta}{q} + \frac{1-\theta}{r}$ ($0 < \theta < 1$), 证明插值不等式 $\|g\|_{L^p} \leq \|g\|_{L^q}^\theta \|g\|_{L^r}^{1-\theta}$.

四.

- (1) 设 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, $Mf(x) = \sup_{r>0} \frac{1}{|B(x,r)|} \int_{B(x,r)} |f(y)| dy$. 证明: (i) Mf 可测; (ii) 存在常数 C_n , 使 $|\{x : Mf(x) > \lambda\}| \leq \frac{C_n}{\lambda} \|f\|_{L^1}$ ($\forall \lambda > 0$); (iii) 当 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$ ($p > 1$) 时 $\|Mf\|_{L^p} \leq C_{n,p} \|f\|_{L^p}$.
- (2) 设 $g \geq 0$ 为 E 上的可测函数, 证明

$$\int_0^\infty m(\{x \in E : g(x) \geq t\}) dt = \int_E g(x) dx.$$

五. 设 (X_i, μ_i) ($i = 1, 2, 3$) 为测度空间, $f_1(x_2, x_3), f_2(x_1, x_3), f_3(x_1, x_2)$ 均为 L^2 函数, 令 $f(x_1, x_2, x_3) = f_1(x_2, x_3) f_2(x_1, x_3) f_3(x_1, x_2)$. 证明 $f \in L^3$ 且

$$\|f\|_{L^3} \leq \|f_1\|_{L^2} \|f_2\|_{L^2} \|f_3\|_{L^2}.$$

六. 设 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, $\rho \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$, $\rho \geq 0$, $\int \rho = 1$, $\rho_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-n} \rho(x/\varepsilon)$, $g_\varepsilon = f * \rho_\varepsilon$. 证明:

- (1) $g_\varepsilon \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$ 且 $\|g_\varepsilon\|_{L^1} \leq \|f\|_{L^1}$;
- (2) $\|g_\varepsilon - f\|_{L^1} \rightarrow 0$ ($\varepsilon \rightarrow 0^+$);
- (3) 若 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$ ($1 \leq p < +\infty$), 则 $\|g_\varepsilon - f\|_{L^p} \rightarrow 0$, 且存在子列 $g_{\varepsilon_k} \rightarrow f$ a.e..

七. 设 f, g 为 $[0, 1]$ 上的绝对连续函数. 证明:

- (1) $f + g$ 绝对连续, 且全变差可加: $\bigvee_0^1 (f + g) = \bigvee_0^1 (f) + \bigvee_0^1 (g)$;
- (2) $\bigvee_0^1 (f) = \int_0^1 |f'(x)| dx$;
- (3) 若 $f \in AC[0, 1]$ 且 $f' = 0$ a.e., 则 f 为常数.